

GUÍA DE AYUDANTÍA
Preparación Evaluación Regular I – Álgebra Lineal

Objetivo. Practicar ecuaciones matriciales, determinantes, invertibilidad, rango, operaciones elementales, clasificación de sistemas lineales y modelación mediante sistemas 3×3 .

I. ECUACIONES Y OPERACIONES MATRICIALES

1. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Despeje analíticamente la matriz X y luego determine su valor numérico en cada caso.

(a)

$$AX - 2B = C.$$

(b)

$$3X + A^T = BC.$$

2. Sean las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

(a) Despeje X en

$$MX + N = P.$$

(b) Despeje X en

$$XM + N = P.$$

(c) Explique por qué los procedimientos de los apartados anteriores no son exactamente iguales.

II. DETERMINANTES, INVERTIBILIDAD Y RANGO

Para una matriz cuadrada A de orden n ,

$$\det(A) \neq 0 \iff A \text{ es invertible} \iff \text{rg}(A) = n.$$

3. Determine los valores de $m \in \mathbb{R}$ para los cuales la matriz

$$A(m) = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 2 & 1 & m \\ m & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

no es invertible.

Justifique su respuesta calculando y factorizando $\det(A(m))$.

4. Determine el rango de la matriz

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 2 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

en función del parámetro λ .

- (a) Calcule $\det(B(\lambda))$.
- (b) Determine los valores de λ para los cuales $\det(B(\lambda)) = 0$.
- (c) Para los valores críticos encontrados, determine exactamente el rango utilizando menores u operaciones elementales.

III. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

5. Utilizando operaciones elementales, reduzca y resuelva el sistema

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + 2z = 10. \end{cases}$$

Determine si el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible, y escriba el conjunto solución cuando corresponda.

6. Analice mediante operaciones elementales el sistema

$$\begin{cases} x - 2y + z = 2, \\ 2x - 4y + 2z = 4, \\ 3x - 6y + 3z = 6. \end{cases}$$

- (a) Escriba su matriz aumentada.
- (b) Reduzca la matriz.
- (c) Determine el rango de la matriz de coeficientes y de la matriz aumentada.
- (d) Clasifique el sistema y escriba su conjunto solución.

IV. MODELACIÓN MEDIANTE SISTEMAS LINEALES

7. Una empresa informática administra tres tipos de servidores: S_1 , S_2 y S_3 .

Cada servidor consume diariamente unidades de tres recursos:

	Procesamiento	Memoria	Almacenamiento
S_1	1	2	1
S_2	2	1	1
S_3	1	1	3

Durante una jornada se utilizaron exactamente 11 unidades de procesamiento, 10 de memoria y 13 de almacenamiento.

- (a) Defina las incógnitas.
- (b) Plantee el sistema de ecuaciones lineales 3×3 .
- (c) Escriba la matriz aumentada.
- (d) Resuelva mediante operaciones elementales.
- (e) Interprete la solución en el contexto del problema.

V. EJERCICIO INTEGRADOR

8. Considere la matriz

$$C(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & k & 1 \\ 1 & 2 & k \end{pmatrix}.$$

- (a) Calcule $\det(C(k))$.
- (b) Determine los valores de k para los cuales $C(k)$ es invertible.
- (c) Determine el rango para aquellos valores de k en que la matriz no sea invertible.
- (d) Explique qué relación existe entre los resultados obtenidos y la existencia de solución única de un sistema

$$C(k)X = b.$$

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuándo una matriz cuadrada es invertible?

2. Si $\det(A) \neq 0$ y A es 3×3 , ¿cuál es su rango?

3. ¿Qué indica una fila

$(0 \ 0 \ 0 \mid c), \quad c \neq 0,$
- en una matriz aumentada?

4. ¿Qué caracteriza a un sistema compatible indeterminado?

5. ¿Cómo se despeja X en $AX = B$?

6. ¿Cómo se despeja X en $XA = B$?

Recuerde: en los ejercicios con parámetros no basta con calcular el determinante. Debe indicar claramente los valores críticos y justificar la conclusión obtenida.